2026 삼육중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 여러 가지 사각형의 대각선의 성질 · 각 사각형의 대각선 성질 분류 · 3점 · 난이도 중

정답 ④

다음 〈보기〉의 사각형 중에서 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것의 개수를 x, 두 대각선의 길이가 서로 같은 것의 개수를 y, 두 대각선이 직교하는 것의 개수를 z라고 할 때, $x+y-z$의 값은?

마름모 사다리꼴 직사각형 정사각형 평행사변형

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 서로 이등분: 마름모, 직사각형, 정사각형, 평행사변형 $\longrightarrow x=4$
2. 길이가 같음: 직사각형, 정사각형 $\longrightarrow y=2$
3. 직교: 마름모, 정사각형 $\longrightarrow z=2$
4. $x+y-z=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 포함 관계 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 여러 가지 사각형 사이의 관계에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 정사각형은 마름모이다. ② 마름모는 평행사변형이다. ③ 정사각형은 직사각형이다. ④ 사다리꼴은 평행사변형이다. ⑤ 정사각형은 마름모이면서 직사각형이다.

1. 정사각형 $\subset$ 마름모, 직사각형 $\subset$ 평행사변형 $\subset$ 사다리꼴
2. 사다리꼴이 모두 평행사변형인 것은 아니다 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 평행사변형이 되는 조건 · 평행한 한 쌍의 대변의 길이가 같아야 함 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되지 않는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

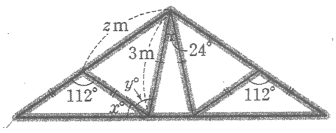
① $\overline{AB}=7, \overline{BC}=8, \overline{CD}=7, \overline{DA}=8$ ② $\overline{OA}=3, \overline{OB}=2, \overline{OC}=3, \overline{OD}=2$ ③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}, \overline{AB}=5, \overline{BC}=6, \overline{AD}=5$ ④ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}, \overline{AB}=7, \overline{BC}=8, \overline{CD}=7$ ⑤ $\angle A=100^\circ, \angle B=80^\circ, \angle C=100^\circ$

1. ① 두 쌍의 대변의 길이가 같음 (◯)
2. ② 두 대각선이 서로를 이등분 (◯)
3. ③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인데 $\overline{AD}=5\neq\overline{BC}=6$ ⟶ 사다리꼴 (×)
4. ④ 평행한 대변 AB, CD의 길이가 같음 (◯)
5. ⑤ $\angle D=80^\circ$ ⟶ 두 쌍의 대각이 같음 (◯) ⟹ ③

답 ③

4 이등변삼각형의 성질 (실생활 - 지붕 트러스) · 같은 길이 표시 → 밑각이 같다, 두 밑각이 같으면 이등변 · 3점 · 난이도 상 **정답 ②**

지붕을 견고하게 지탱하기 위해 다음과 같은 루프 트러스(roof truss)를 사용한다. 이등변삼각형 모양의 트러스는 좌우의 모양이 같아 균일하게 힘을 지탱할 수 있다. 그림의 트러스에서 $y-x+z$의 값은?



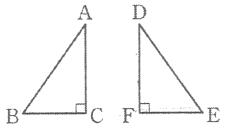
① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

1. 왼쪽 아래 삼각형은 두 변이 같은 이등변삼각형, 꼭지각 112° ⟶ $x=34$
2. 가운데 두 부재가 같으므로 밑각 $=\dfrac{180^\circ-24^\circ}{2}=78^\circ$
3. $y=180-34-78=68$
4. 위쪽 삼각형: $\angle(112^\circ \text{ 옆}) = 180^\circ-112^\circ=68^\circ=y^\circ$ ⟶ 이등변 ⟶ $z=3$
5. $y-x+z=68-34+3=37$ ⟹ ②

답 ②

5 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각만 같으면 합동이 아님 · 2점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

1. ① SAS, ② RHS, ③ ASA, ④ RHA로 합동
2. ⑤ 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 닮은 도형의 성질 · 대응각은 같고 대응변의 비는 일정 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 합동인 두 도형의 닮음비는 1 : 1이다.
ㄴ. 닮음비가 1 : 2인 두 평면도형의 대응각의 크기의 비는 1 : 1이다.
ㄷ. 두 닮은 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 닮음비와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

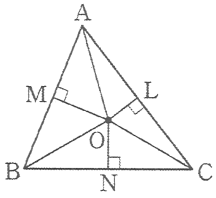
1. ㄱ. 합동은 닮음비 1 : 1 (◯)
2. ㄴ. 닮은 도형의 대응각의 크기는 같다 $\longrightarrow$ 1 : 1 (◯)
3. ㄷ. 입체도형에서 대응 모서리의 비 = 닮음비 (◯) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 삼각형의 외심의 성질 · 외심에서 세 꼭짓점까지 거리가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림에서 점 O가 삼각형 $\triangle ABC$의 외심일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OM}=\overline{ON}$
ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
ㄷ. $\angle OCL=\angle OCN$



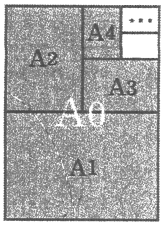
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 외심에서 세 변까지의 거리는 일반적으로 다르다 (x)
2. ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ (○)
3. ㄷ. 각의 이등분은 내심의 성질 (x) ⟹ ②

답 ②

8 닮음비 (용지 규격) · 반으로 접을 때마다 닮음비 $\sqrt{2}:1$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

국제 규격의 용지인 A0 용지를 오른쪽 그림과 같이 반으로 접을 때마다 생기는 용지를 A1, A2, A3, … 이라 하는데 이때 만들어지는 용지들은 모두 닮은 도형이 된다. A0 용지와 A4 용지의 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?



① 4 : 1 ② 8 : 1 ③ 16 : 1 ④ 32 : 1 ⑤ 64 : 1

1. A0 ⟶ A2는 넓이 $\frac{1}{4}$ ⟶ 닮음비 $2:1$
2. A0 ⟶ A4는 넓이 $\frac{1}{16}$ ⟶ 닮음비 $4:1$ ⟹ ①

답 ①

9 좌표평면 위의 평행사변형 · $\vec{AD}=\vec{BC}$ (대각선의 중점 일치) · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면 위에 세 점 A(3, 4), B(1, 2), C(4, 2)가 주어졌을 때, $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 점 D의 좌표를 (a, b)라 하자. 이때 $a+b$의 값은? (단, 점 D는 제1사분면 위에 있다.)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 대각선 AC, BD의 중점이 같다

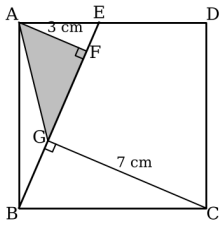
2. $D = A + C - B = (3+4-1,\ 4+2-2) = (6,\ 4)$

3. $a+b=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 정사각형과 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ABF \equiv \triangle BCG$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림과 같이 정사각형 ABCD에서 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라 하고, 두 꼭짓점 A, C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하자. $\overline{AF}=3\,\text{cm}$, $\overline{CG}=7\,\text{cm}$일 때, $\triangle AGF$의 넓이는?



① $6\,\text{cm}^2$ ② $8\,\text{cm}^2$ ③ $10\,\text{cm}^2$ ④ $12\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle BAF = 90^\circ - \angle ABF = \angle CBG \longrightarrow$ RHA 합동

2. $\overline{BF}=\overline{CG}=7$, $\overline{BG}=\overline{AF}=3$

3. $\overline{FG}=7-3=4$

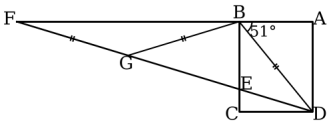
4. $\triangle AGF = \frac{1}{2}\times 4\times 3 = 6\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 연속된 이등변삼각형과 엇각 · $\angle F = a \rightarrow \angle BGD = \angle BDG = 2a$ · 4점 · 난이도 상

정답 ②

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABD = 51°$, $\overline{BD} = \overline{BG} = \overline{FG}$일 때, $\angle GEB - \angle EDC$의 크기는?



① 55° ② 56° ③ 57° ④ 58° ⑤ 59°

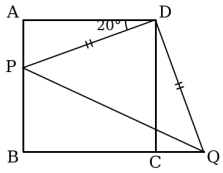
1. $\overline{FG} = \overline{GB} \longrightarrow \angle GBF = \angle F = a$, 외각 $\angle BGD = 2a$
2. $\overline{BG} = \overline{BD} \longrightarrow \angle BDG = 2a$
3. $\triangle FBD$: $a + (180° - 51°) + 2a = 180° \longrightarrow a = 17°$
4. $\angle EDC = \angle F = 17°$ (엇각), $\angle GEB = 90° - 17° = 73°$
5. $73° - 17° = 56° \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 정사각형과 RHS 합동 · $\triangle DAP \equiv \triangle DCQ \rightarrow \angle PDQ = 90°$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 P는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\angle ADP = 20°$이다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DP} = \overline{DQ}$가 되도록 점 Q를 잡을 때, $\angle PQB$의 크기는?



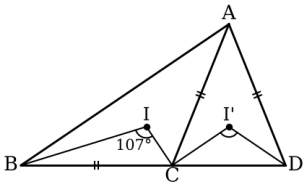
① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

1. $\overline{DA} = \overline{DC}$, $\overline{DP} = \overline{DQ} \longrightarrow$ RHS 합동 $\longrightarrow \angle CDQ = 20°$
2. $\angle PDQ = 90° - 20° + 20° = 90° \longrightarrow \angle DQP = 45°$
3. $\angle DQC = 90° - 20° = 70°$
4. $\angle PQB = 70° - 45° = 25° \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 이등변삼각형의 내심과 각 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림에서 점 I는 $\overline{AC} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고, 점 I′ 은 $\overline{AC} = \overline{AD}$인 이등변삼각형 ACD의 내심이다. $\angle BIC = 107^\circ$일 때, $\angle CI'D$의 크기는?



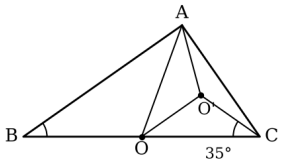
① 112° ② 113° ③ 114° ④ 115° ⑤ 116°

1. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC = 107^\circ \longrightarrow \angle BAC = 34^\circ = \angle ABC$
2. $\angle ACB = 112^\circ \longrightarrow \angle ACD = 68^\circ$
3. $\overline{AC} = \overline{AD} \longrightarrow \angle ADC = 68^\circ,\ \angle CAD = 44^\circ$
4. $\angle CI'D = 90^\circ + \frac{1}{2} \times 44^\circ = 112^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 직각삼각형의 외심과 외심 · O가 BC 위 → $\angle A = 90^\circ$, 중심각 = 원주각의 2배 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O′ 은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle O'CO = 35^\circ$일 때, $\angle B + \angle O'CA$의 크기는?



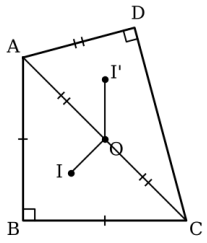
① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. $\angle O'OC = \angle O'CO = 35^\circ \longrightarrow \angle OO'C = 110^\circ$
2. $\angle OAC = \frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ = \angle OCA$
3. $\angle B = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ$
4. $\angle O'CA = 55^\circ - 35^\circ = 20^\circ$
5. 합: $35^\circ + 20^\circ = 55^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 직각삼각형의 외심·내심 종합 · O는 AC의 중점 → $\triangle AOD$는 정삼각형 · 4점 · 난이도 최상 **정답 ③**

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고, $\triangle ACD$는 $\angle D = 90°$인 직각삼각형이다. 두 점 I, I′ 은 각각 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 내심이고 $\overline{AO} = \overline{CO} = \overline{AD}$일 때, $\angle I'OI$의 크기는?



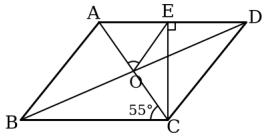
① 125° ② 130° ③ 135° ④ 140° ⑤ 145°

1. O는 두 직각삼각형의 외심 $\longrightarrow \overline{OA} = \overline{OD} = \overline{AD} \longrightarrow \angle CAD = 60°,\ \angle ACD = 30°$
2. I는 $\overline{BO}$ 위 $\longrightarrow \angle IOC = 90°$
3. $\triangle ACD$의 내심 I′ : $\angle I'AC = 30°,\ \angle I'CA = 15°$
4. $\overline{OI}$의 방향을 계산하면 $\angle I'OC = 135°$ (좌표로 확인)
5. $\angle I'OI = 360° - 135° - 90° = 135° \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 평행사변형과 직각삼각형의 외심 · O는 직각삼각형 AEC의 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, 점 C에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\angle OCB = 55°$일 때, $\angle AOE$의 크기는?



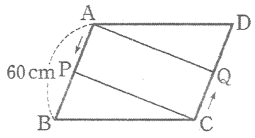
① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. $\angle OAE = \angle OCB = 55°$ (엇각)
2. $\triangle AEC$에서 $\angle E = 90°$, O는 빗변 AC의 중점 $\longrightarrow \overline{OA} = \overline{OE}$
3. $\angle OEA = 55° \longrightarrow \angle AOE = 70° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 평행사변형이 되는 조건 (움직이는 점) · $\overline{AP}=\overline{CQ}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=60\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 점 P는 점 A에서 출발하여 점 B까지 $\overline{AB}$ 위를 매초 2 cm의 속력으로 이동하고, 점 Q는 점 P가 출발한 지 5초 후에 점 C를 출발하여 점 D까지 $\overline{CD}$ 위를 매초 3 cm의 속력으로 이동한다. 점 P가 출발한 지 몇 초 후에 $\square APCQ$가 평행사변형이 되는지 구하면?



① 7초 ② 9초 ③ 11초 ④ 13초 ⑤ 15초

1. $\overline{AP}\,//\,\overline{QC}$이므로 $\overline{AP}=\overline{QC}$이면 평행사변형

2. $2t=3(t-5)\longrightarrow t=15\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 축척 (닮음비의 활용) · 2.5 cm : 4 km · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

대동여지도는 1861년 김정호가 만든 우리나라 지도로 실제 4 km인 직선 거리를 지도에 2.5 cm로 나타내었다. 이 지도에서 거리가 10 cm인 두 지점 사이의 실제 거리를 시속 8 km로 왕복하는 데 걸리는 시간은?

① 4시간 ② 5시간 ③ 6시간 ④ 7시간 ⑤ 8시간

1. 10 cm는 2.5 cm의 4배 $\longrightarrow$ 실제 16 km

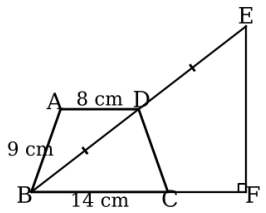
2. 왕복 32 km ÷ 시속 8 km = 4시간 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

19 삼각형의 중점 연결 정리 (등변사다리꼴) · D가 BE의 중점 → D에서 내린 수선의 발은 BF의 중점 · 4점 · 난이도 상

정답 ④

다음 그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD의 $\overline{BD}$의 연장선 위에 $\overline{BD} = \overline{DE}$가 되도록 하는 점 E를 잡고, 점 E에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 14\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CF}$의 길이는?



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

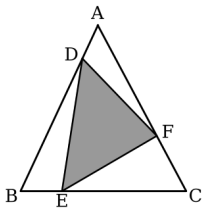
1. D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{BH} = 14 - \dfrac{14-8}{2} = 11$
2. $\overline{DH} // \overline{EF}$, D는 $\overline{BE}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{BF} = 2\overline{BH} = 22$
3. $\overline{CF} = 22 - 14 = 8\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ④

답 ④

20 삼각형의 넓이의 비 · 한 각을 공유하는 삼각형의 넓이 = 두 변의 비의 곱 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

다음 그림에서 $\overline{AD} : \overline{DB} = 1 : 4$, $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 3$, $\overline{CF} : \overline{FA} = 1 : 2$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $36\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEF$의 넓이는?



① $12\,\text{cm}^2$ ② $15\,\text{cm}^2$ ③ $18\,\text{cm}^2$ ④ $21\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\,\text{cm}^2$

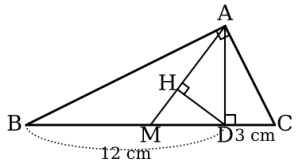
1. $\triangle ADF = 36 \times \dfrac{1}{5} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{24}{5}$
2. $\triangle BED = 36 \times \dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{36}{5}$
3. $\triangle CFE = 36 \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{3} = 9$
4. $\triangle DEF = 36 - \dfrac{24}{5} - \dfrac{36}{5} - 9 = 15\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

21 직각삼각형의 닮음 활용 · $\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$, $\overline{AM} = \overline{BM}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이다. 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AM}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\triangle HMD$의 둘레의 길이는?



① $\frac{27}{10}$ cm ② $\frac{18}{5}$ cm ③ $\frac{9}{2}$ cm ④ $\frac{24}{5}$ cm ⑤ $\frac{54}{5}$ cm

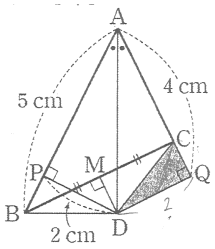
1. $\overline{AD}^2 = 12 \times 3 = 36 \longrightarrow \overline{AD} = 6$
2. $\overline{AM} = \overline{BM} = \frac{15}{2}$, $\overline{MD} = 12 - \frac{15}{2} = \frac{9}{2}$
3. $\triangle AMD$에서 $\overline{MD}^2 = \overline{MH} \times \overline{MA} \longrightarrow \overline{MH} = \frac{27}{10}$
4. $\overline{DH} = \frac{\overline{AD} \times \overline{MD}}{\overline{AM}} = \frac{18}{5}$
5. 둘레 $= \frac{27}{10} + \frac{9}{2} + \frac{18}{5} = \frac{54}{5}$ (cm) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

22 각의 이등분선·수직이등분선과 RHS 합동 · $\overline{DP} = \overline{DQ}$, $\overline{DB} = \overline{DC}$ → RHS 합동 · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점이다. 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하고 $\overline{AB} = 5$ cm, $\overline{DP} = 2$ cm, $\overline{AQ} = 4$ cm일 때, $\triangle CDQ$의 넓이는?



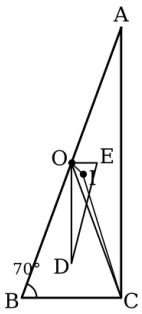
① 1 cm² ② 2 cm² ③ 3 cm² ④ 4 cm² ⑤ 5 cm²

1. D는 $\angle A$의 이등분선 위 $\longrightarrow \overline{DQ} = \overline{DP} = 2$, $\overline{AP} = \overline{AQ} = 4$
2. D는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{DB} = \overline{DC}$
3. $\triangle DPB \equiv \triangle DQC$ (RHS) $\longrightarrow \overline{CQ} = \overline{BP} = 5 - 4 = 1$
4. $\triangle CDQ = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ (cm²) $\Longrightarrow$ ①

답 ①

23 외심·내심의 각 (내심의 내심) · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle COA = 2\angle B$, 내심은 각을 이등분 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 두 점 D, E는 각각 $\triangle OBC$, $\triangle OCA$의 내심이다. 점 I는 $\triangle ODE$의 내심이고 $\angle B = 70°$일 때, $\angle IOC$의 크기는?



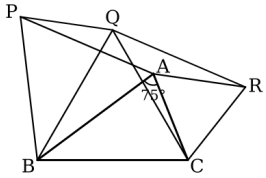
① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 26°

1. 그림에서 이가 $\overline{AB}$ 위 $\longrightarrow \angle C = 90°$, $\angle A = 20°$
2. $\angle BOC = 40°$, $\angle COA = 140°$
3. $\angle DOC = 20°$, $\angle COE = 70° \longrightarrow \angle DOE = 90°$
4. $\angle DOI = 45° \longrightarrow \angle IOC = 45° - 20° = 25° \Longrightarrow$ ④

답 ④

24 정삼각형과 SAS 합동 → 평행사변형 · $\square APQR$는 평행사변형 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, AC를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 APB, BCQ, ACR을 그렸다. $\angle BAC = 75°$일 때, $\angle PQR$의 크기는?



① 155° ② 160° ③ 165° ④ 170° ⑤ 175°

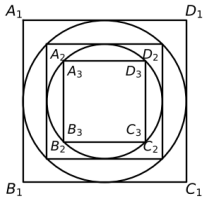
1. $\triangle QBP \equiv \triangle CBA$ (SAS) $\longrightarrow \overline{QP} = \overline{CA} = \overline{AR}$
2. $\triangle QCR \equiv \triangle BCA$ (SAS) $\longrightarrow \overline{QR} = \overline{BA} = \overline{AP}$
3. 두 쌍의 대변이 같으므로 $\square APQR$는 평행사변형 $\longrightarrow \angle PQR = \angle PAR$
4. $\angle PAR = 360° - 60° - 75° - 60° = 165° \Longrightarrow$ ③

답 ③

25 닮음비와 넓이의 비 (반복 도형) · 한 단계마다 넓이 $\frac{1}{2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 내접하는 원을 그리고, 다시 그 원에 내접하는 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그리는 과정을 반복하였다. $\square A_{10}B_{10}C_{10}D_{10}$의 넓이가 $8\,\text{cm}^2$일 때, $\square A_3B_3C_3D_3$의 둘레의 길이는?



① 8 cm ② 16 cm ③ 32 cm ④ 64 cm ⑤ 128 cm

1. 원에 내접하는 정사각형의 넓이는 바깥 정사각형의 $\frac{1}{2}$

2. $\square A_3B_3C_3D_3 = 8 \times 2^7 = 1024\,(\text{cm}^2)$

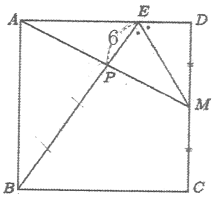
3. 한 변 $32\,\text{cm}$ ⟶ 둘레 $128\,\text{cm}$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

26 정사각형과 이등변삼각형·평행선 · EM을 연장 → $\overline{BE} = \overline{BF}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ④

다음 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이다. 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이고, $\angle BEM = \angle MED$가 되도록 $\overline{AD}$ 위에 점 E를 잡았다. $\overline{PE} = 6$일 때, $\overline{PB}$의 길이는?



① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. $\overline{EM}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F ⟶ $\triangle EDM \equiv \triangle FCM$ ⟶ $\angle BFE = \angle MED = \angle BEF$ ⟶ $\overline{BE} = \overline{BF}$

2. 한 변을 2라 하고 $\overline{AE} = e$: $(4-e)^2 = e^2 + 4$ ⟶ $e = \frac{3}{2}$

3. $\overline{AM}$과 $\overline{BE}$의 교점 P: $\overline{BP} : \overline{PE} = 8 : 3$ (좌표로 계산)

4. $\overline{PB} = 6 \times \frac{8}{3} = 16$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④